Probabilidad y Estadística- Unidad 5

Determinación de Error de muestreo, Tamaño de muestra y Riesgo en la estimación de la Media.

Estimación por intervalos.

Generalmente la media obtenida en la muestra no coincide con la verdadera media que hubiésemos calculado a partir de la población, existe una diferencia entre esos valores que se denomina de Error de muestreo o Error de estimación:

$|\bar{x} - \mu|$ Error de estimación: Es la diferencia entre la media muestral y la media poblacional.

Se desea estimar la vida útil media de las pilas que produce una fábrica "A" con un **error máximo tolerado de 1,5 hs**., una desviación estándar de 3 hs. y una confianza del 99% (1- $\alpha = 0{,}99$)

a) ¿Cuál es el tamaño de muestra necesario para que se cumplan las condiciones mencionadas? Calcular e interpretar.

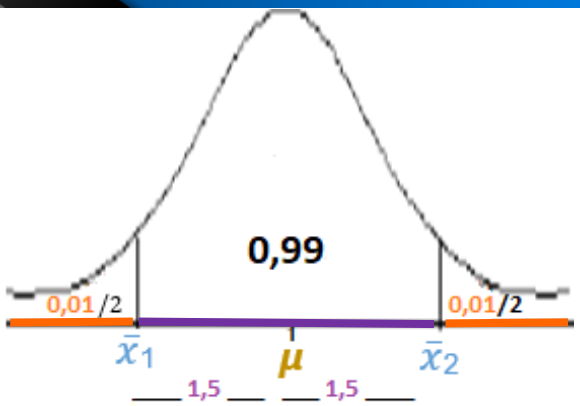
b) ¿Cuál es el **error máximo tolerado** si se toma una muestra de tamaño 49 si la desviación y la confianza son las indicadas originalmente? Calcular e interpretar.

Resolución:

a) Datos para calcular el tamaño de la muestra:

Condición establecida: **error máximo tolerado: e=1,5**
Estamos dispuestos a aceptar que $|\bar{x} - \mu|$ **sea** a lo sumo igual a **1,5** , es decir
$|\bar{x} - \mu| \leq 1{,}5$ **si se cumple esta condición, entonces la estimación se considera correcta**

Estamos dispuestos a aceptar que la media muestral se encuentre a lo sumo a 1,5 unidades por debajo o por arriba de la verdadera media



confianza del 99%: 1-α = 0,99 por lo tanto Riesgo: α =1-0,99 α = 0,01
El riesgo queda repartido en dos áreas iguales en ambos extremos de la campana.

Si $|\bar{x} - \mu| > 1{,}5$ La estimación se considera incorrecta ya que no satisface la condición establecida

Riesgo del 1%: α = 0,01 Es la probabilidad de que la estimación sea incorrecta.
Significado de riesgo expresado en forma simbólica:

$\alpha = Pr(|\bar{x} - \mu| > e)$

$\alpha = Pr(|\bar{x} - \mu| > 1{,}5)$

$Nivel\ de\ confianza: 1 - \alpha = 0{,}99$ Es la probabilidad de que la estimación sea correcta.
Significado de Nivel de confianza expresado en forma simbólica:

$1-\alpha = Pr(|\bar{x} - \mu| \leq e)$

$1-\alpha = Pr(|\bar{x} - \mu| \leq 1{,}5)$

Desviación estándar: σ =3

Cuántas pilas deben incluirse en la muestra para tener a lo sumo un error e=1,5 con una cierta con una probabilidad igual a 0,01 de que la estimación realizada sea incorrecta ($\alpha = 0{,}01$) esta probabilidad se denomina Riesgo

Definición de **Riesgo**:

$\alpha = Pr\left(|\bar{x} - \mu| > e\right)$

Significado del **Riesgo** en el caso planteado:

$\alpha = Pr\left(|\bar{x} - \mu| > 1{,}5\right)$ Expresión simbólica del **Riesgo** en el caso planteado.

El **Riesgo** es la probabilidad de que la diferencia entre la **Media Muestral** y la **Media Poblacional** sea **mayor** que **1,5**

$\bar{x}$: media muestral

Significado de $\bar{x}$ en el caso planteado:

$\bar{x}$: Vida útil promedio en la muestra de n pilas

μ: vida útil promedio de todas las pilas producidas por la fábrica "A"

Error de estimación:

$|\bar{x} - \mu|$

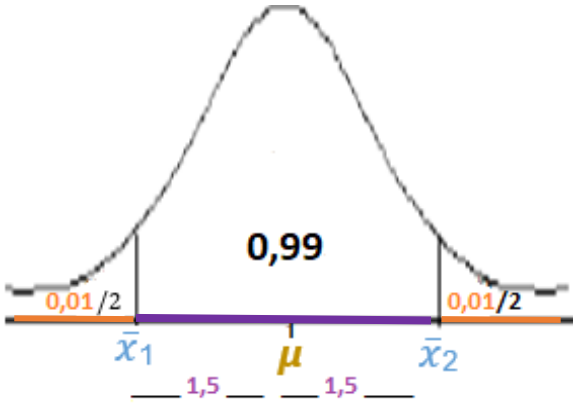
Error de estimación en el caso planteado:

$|\bar{x} - \mu|$: Diferencia entre la vida útil promedio en la muestra de n pilas y la vida útil promedio de todas las pilas producidas por la fábrica "A"

Significado del **error máximo tolerado: e=1,5** Se acepta que la diferencia entre la **Media Muestral** y la **Media Poblacional** sea a lo sumo igual a **1,5**

Se pide determinar cuántas pilas deben incluirse en la muestra para que la diferencia entre la **Media Muestral** y **Media Poblacional** **sea a lo sumo igual a 1,5**

Gráficamente:



La vida útil promedio en la muestra de n pilas debe encontrarse a lo sumo a **1,5** unidades por debajo o por arriba de la verdadera media

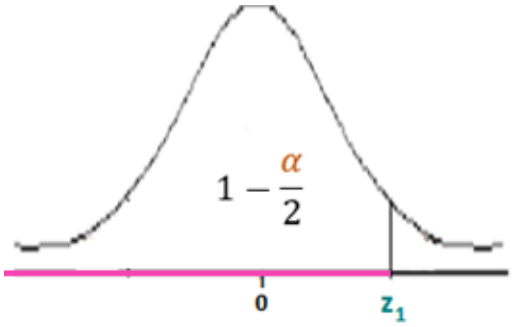
El Nivel de Confianza es la probabilidad de que la diferencia entre la **Media Muestral** y la **Media Poblacional** sea **menor o igual** que el **error máximo tolerado**

Simbólicamente:

Nivel de confianza: $1 - \alpha = Pr(|\bar{x} - \mu| \leq 1{,}5)$

Diferencia entre la vida útil promedio en la muestra de n pilas y la vida útil promedio de todas las pilas producidas por la fábrica "A" **menor o igual** que **1,5**

Resolución:



$P(z < z_1) = 1 - \frac{\alpha}{2}$

En la tabla normal se busca el valor de **z** que corresponde a una probabilidad $1 - \frac{\alpha}{2}$, previamente debe calcularse dicha probabilidad:

A partir de $1 - \alpha = 0{,}99$ despejamos $\alpha = 1 - 0{,}99$ $\alpha = 0{,}01$

Calculamos $1 - \frac{\alpha}{2}$:

$$1 - \frac{\alpha}{2} = 1 - \frac{0{,}01}{2}$$

$$= 1 - 0{,}005$$

$$\mathbf{1 - \frac{\alpha}{2} = 0{,}995}$$

Posteriormente se busca en la Tabla Normal el valor de **z**

$$P(z < z_1) = 1 - \frac{\alpha}{2}$$

$$P(z < z_1) = \mathbf{1 - \frac{\alpha}{2}}$$

$$P(z < z_1) = \mathbf{0{,}995}$$

Prob.	z	Prob.	z	Prob.
0,9641	2,40	0,9918	3,00	0,9987
0,9649	2,41	0,9920	3,01	0,9987
0,9656	2,42	0,9922	3,02	0,9987
0,9664	2,43	0,9925	3,03	0,9988
0,9671	2,44	0,9927	3,04	0,9988
0,9678	2,45	0,9929	3,05	0,9989
0,9686	2,46	0,9931	3,06	0,9989
0,9693	2,47	0,9932	3,07	0,9989
0,9699	2,48	0,9934	3,08	0,9990
0,9706	2,49	0,9936	3,09	0,9990
0,9713	2,50	0,9938	3,10	0,9990
0,9719	2,51	0,9940	3,11	0,9991
0,9726	2,52	0,9941	3,12	0,9991
0,9732	2,53	0,9943	3,13	0,9991
0,9738	2,54	0,9945	3,14	0,9992
0,9744	2,55	0,9946	3,15	0,9992
0,9750	2,56	0,9948	3,16	0,9992
0,9756	2,57	0,9949	3,17	0,9992
0,9761	2,58	0,9951	3,18	0,9993
0,9767	2,59	0,9952	3,19	0,9993

P(z < 2,58) = **0,995**

Entonces el valor de **z** que corresponde a una probabilidad $1 - \frac{\alpha}{2}$ es **2,58**

Se reemplaza el valor de **z** en la fórmula para calcular el tamaño de la muestra:

$$n = \frac{z1^2\sigma^2}{e^2}$$

$$= \frac{(2{,}58)^2.(3)^2}{1{,}5^2}$$

n = 26,6256

Siempre el tamaño de muestra se redondea al entero inmediato superior cualquiera sea la cifra decimal:

$n \geq 27$

Interpretación: **En la muestra deben incluirse por lo menos 27 pilas**

A medida que se incrementa el tamaño la muestra, la diferencia $|\bar{x} - \mu|$ se reduce, es decir que el valor de la media muestral se aproxima a la verdadera media que hubiésemos calculado a partir de la población, es ello la estimación se vuelve más precisa a medida que incrementamos la cantidad de elementos que incluimos en la muestra.

b) Datos para calcular el **error**:

Nivel de confianza del 99% 1- α =0,99
Significado del Nivel de Confianza expresado simbolicamente:
$1 - \alpha = Pr\ (|\bar{x} - \mu| \leq e)$

Riesgo del 1%: α = 0,01
Significado del Riesgo expressado simbolicamente:
$\alpha = Pr\ (|\bar{x} - \mu| > e)$

desviación estándar: $\sigma=3$

tamaño de la muestra: n=49

A partir de 1- α =0,99 despejamos α =1- 0,99 α =0,01

Calculamos $1 - \frac{\alpha}{2}$:

$$1 - \frac{\alpha}{2} = 1 - \frac{0,01}{2}$$

$$= 1 - 0,005$$

$$\mathbf{1 - \frac{\alpha}{2} = 0,995}$$

Posteriormente se busca en la Tabla Normal el valor de **z** que corresponde a una probabilidad **0,995**

Prob.	z	Prob.	z	Prob.
0,9641	2,40	0,9918	3,00	0,9987
0,9649	2,41	0,9920	3,01	0,9987
0,9656	2,42	0,9922	3,02	0,9987
0,9664	2,43	0,9925	3,03	0,9988
0,9671	2,44	0,9927	3,04	0,9988
0,9678	2,45	0,9929	3,05	0,9989
0,9686	2,46	0,9931	3,06	0,9989
0,9693	2,47	0,9932	3,07	0,9989
0,9699	2,48	0,9934	3,08	0,9990
0,9706	2,49	0,9936	3,09	0,9990
0,9713	2,50	0,9938	3,10	0,9990
0,9719	2,51	0,9940	3,11	0,9991
0,9726	2,52	0,9941	3,12	0,9991
0,9732	2,53	0,9943	3,13	0,9991
0,9738	2,54	0,9945	3,14	0,9992
0,9744	2,55	0,9946	3,15	0,9992
0,9750	2,56	0,9948	3,16	0,9992
0,9756	2,57	0,9949	3,17	0,9992
0,9761	2,58	0,9951	3,18	0,9993
0,9767	2,59	0,9952	3,19	0,9993

Al igual que en el punto anterior 1-α=0,99 por lo tanto en la tabla se obtendrá el mismo valor de **z** que es **2,58**

e = $\frac{(z1)\sigma}{\sqrt{n}}$

$= \frac{(2{,}58)3}{\sqrt{49}}$

e=1,106

$|\bar{x} - \mu|$**:** Error de Muestreo o Error de Estimación

|**Media Muestral** – **Media poblacional**|**:** Error de Muestreo o Error de Estimación

A medida que en la muestra incorporamos mayor cantidad de elementos entonces la **Media Muestral** estará más próxima respecto a la Verdadera Media que hubiésemos calculado a partir de la población.

A medida que se incrementa el tamaño de la muestra se reduce la diferencia entre **Media Muestral** Media Poblacional, es decir se reduce el Error de Muestreo.

A medida que se incrementa el tamaño de la muestra la estimación será más precisa.

Interpretación en el caso planteado: Diferencia entre la **vida útil promedio en la muestra de 49 pilas** y la **verdadera vida útil promedio de todas las pilas**.

Un equipo de investigación médica necesita realizar la estimación del peso promedio de los recién nacidos en un hospital con un error máximo tolerado de 0,15 kg. y un riesgo del 10%**. Se conoce que la desviación estándar es de 0,5 kg.**

a) Calcular el tamaño de muestra adecuado para cumplir con los requerimientos de la investigación mencionados. Realizar la correspondiente interpretación.
b) Calcular e interpretar el error máximo tolerado para una muestra de tamaño 81. La desviación estándar y el riesgo son los indicados originalmente.

Resolución:

a) Datos para calcular el tamaño de la muestra

riesgo del 10%: En 10 de cada 100 casos similares estudiados anteriormente la estimación fue incorrecta

riesgo del 10%: **α = 0,10**

error máximo tolerado: **e = 0,15**

desviación estándar: **σ= 0,5**

En la tabla normal se busca el valor de **z** que corresponde a una probabilidad $1-\frac{\alpha}{2}$, previamente debemos calcular dicha probabilidad con la cual ingresaremos a la tabla normal:

$$1-\frac{\alpha}{2} = 1-\frac{0,10}{2}$$

= 1 – 0,05

$$1 - \frac{\alpha}{2} = 0{,}95$$

Posteriormente buscamos en la Tabla Normal el valor de **z** que corresponde a la probabilidad 0,95

0,8508	1,64	0,9495	2,24
0,8531	1,65	0,9505	2,25
0,8554	1,66	0,9515	2,26
0,8577	1,67	0,9525	2,27

Entonces el valor de **z** que corresponde a una probabilidad $1 - \frac{\alpha}{2}$ es **1,65**

Reemplazamos en la fórmula los datos y el valor de **z** encontrado en la tabla:

$$n = \frac{(z)^2 \sigma^2}{e^2}$$

$$= \frac{(1{,}65)^2 (0{,}5)^2}{0{,}15^2}$$

n = 30,06

Siempre el tamaño de la muestra se redondea al entero inmediato **superior**, cualquiera sea la cifra decimal

n ≥ **31**

Para que se cumplan los requerimientos planteados, en la muestra deben incluirse 31 niños.

b) Datos para calcular el error:

riesgo del 10%: **α=0,10**

desviación estándar: σ=0,5

tamaño de la muestra: n=81

En la tabla normal se busca el valor de **z** que corresponde a una probabilidad $1 - \frac{\alpha}{2}$, previamente debemos calcular dicha probabilidad con la cual ingresaremos a la tabla normal:

$$1 - \frac{\alpha}{2} = 1 - \frac{0{,}10}{2}$$

$$= 1 - 0{,}05$$

$$1 - \frac{\alpha}{2} = 0{,}95$$

	z	Prob	
0,8508	1,64	0,9495	2,24
0,8531	1,65	0,9505	2,25
0,8554	1,66	0,9515	2,26
0,8577	1,67	0,9525	2,27

Entonces el valor de **z** que corresponde a una probabilidad $1 - \frac{\alpha}{2}$ es **1,65**

Reemplazamos en la fórmula los datos y el valor de **z** encontrado en la tabla:

Al igual que en el punto anterior **α = 0,10** por lo tanto en la tabla obtendremos el mismo valor de z: **z = 1,65**

$$e = \frac{(z)\sigma}{\sqrt{n}}$$

$$e = \frac{(1{,}65)0{,}5}{\sqrt{81}}$$

e = 0,091
El error no se redondea a un entero, se expresa con cifras decimales

Interpretación: $\bar{x} - \mu$: Diferencia entre el peso promedio en la muestra de 81 recién nacidos y el verdadero peso promedio de los recién nacidos o peso promedio de todos los recién nacidos en un hospital.

Se desea estimar tiempo promedio que tarda en producirse cierta pieza con un **error máximo tolerado de 3,5 minutos**., una desviación estándar de 23,6 minutos y un riesgo del 10% ($\alpha = 0{,}10$)

a) ¿Cuál es el tamaño de muestra necesario para que se cumplan las condiciones mencionadas? Calcular e interpretar.

b) ¿Cuál es el **error máximo tolerado** si se toma una muestra de tamaño 529, una desviación de 34,8 y el **riesgo** es el indicado originalmente? Calcular e interpretar.

Respuesta:

a)

Datos:

riesgo del 10%: α=0,10

error máximo tolerado: e=3,5

desviación estándar: σ = 23,6

$$1-\frac{\alpha}{2} = 1-\frac{0,10}{2}$$

$$= 1 - 0,05$$

$$1-\frac{\alpha}{2} = 0,95$$

0,8508	1,64	0,9495	2,24
0,8531	1,65	0,9505	2,25
0,8554	1,66	0,9515	2,26
0,8577	1,67	0,9525	2,27

Entonces el valor de z que corresponde a una probabilidad $1-\frac{\alpha}{2}$ es **1,65**

Reemplazamos en la fórmula los datos y el valor de **z** encontrado en la tabla:

$$n = \frac{z1^2\sigma^2}{e^2}$$

$$= \frac{(1,65)^2.(23,6)^2}{3,5^2}$$

n = 123,78

n ≥ 124

b)

Datos:

riesgo del 10%: α=0,10

desviación estándar: σ = 34,8

tamaño de la muestra: n = 529

En la tabla normal se busca el valor de **z** que corresponde a una probabilidad $1-\frac{\alpha}{2}$, previamente debemos calcular dicha probabilidad con la cual ingresaremos a la tabla normal:

$$1-\frac{\alpha}{2} = 1-\frac{0{,}10}{2}$$

$$= 1 - 0{,}05$$

$$1-\frac{\alpha}{2} = 0{,}95$$

0,8508	1,64	0,9495	2,24
0,8531	1,65	0,9505	2,25
0,8554	1,66	0,9515	2,26
0,8577	1,67	0,9525	2,27

Entonces el valor de z que corresponde a una probabilidad $1-\frac{\alpha}{2}$ es **1,65**

Reemplazamos en la fórmula los datos y el valor de **z** encontrado en la tabla:

Al igual que en el punto anterior **α=0,10** por lo tanto en la tabla obtendremos el mismo valor de z: **z=1,65**

$$e = \frac{(z)\sigma}{\sqrt{n}}$$

$$e = \frac{(1{,}65)34{,}8}{\sqrt{529}}$$

e = 2,497

Interpretación: $\bar{x} - \mu$: Diferencia entre el tiempo promedio de producción en la muestra de 529 piezas y el verdadero tiempo promedio de todas las piezas producidas.

Se desea estimar la altura promedio de las plantas de maíz que crecen en cierta región agrícola con un **error máximo tolerado de 4,9 centímetros**., una desviación estándar de 32,7 cm. y un riesgo del 5% ($\alpha = 0{,}05$)

a) ¿Cuál es el tamaño de muestra necesario para que se cumplan las condiciones establecidas? Calcular e interpretar.

$$n = \frac{z1^2 \sigma^2}{e^2}$$

b) ¿Cuál es el **error máximo tolerado** si se toma una muestra de tamaño 64, una desviación de 34,8 cm. y el **riesgo** es el indicado originalmente?
Calcular e interpretar.

$$e = \frac{(z1)\sigma}{\sqrt{n}}$$

Respuesta:

a)

Datos:

riesgo del 5%: α = 0,05

error máximo tolerado: e = 4,9

desviación estándar: σ = 32,7

$$1 - \frac{\alpha}{2} = 1 - \frac{0{,}05}{2}$$

$$= 1 - 0{,}025$$

$$1 - \frac{\alpha}{2} = 0{,}975$$

$P(Z \leq Zi)$

z	Prob.	z	Prob.	z
1,20	0,8849	1,80	0,9641	2,40
1,21	0,8869	1,81	0,9649	2,41
1,22	0,8888	1,82	0,9656	2,42
1,23	0,8907	1,83	0,9664	2,43
1,24	0,8925	1,84	0,9671	2,44
1,25	0,8944	1,85	0,9678	2,45
1,26	0,8962	1,86	0,9686	2,46
1,27	0,8980	1,87	0,9693	2,47
1,28	0,8997	1,88	0,9699	2,48
1,29	0,9015	1,89	0,9706	2,49
1,30	0,9032	1,90	0,9713	2,50
1,31	0,9049	1,91	0,9719	2,51
1,32	0,9066	1,92	0,9726	2,52
1,33	0,9082	1,93	0,9732	2,53
1,34	0,9099	1,94	0,9738	2,54
1,35	0,9115	1,95	0,9744	2,55
1,36	0,9131	1,96	0,9750	2,56
1,37	0,9147	1,97	0,9756	2,57
1,38	0,9162	1,98	0,9761	2,58

Entonces el valor de **z** que corresponde a una probabilidad $1-\frac{\alpha}{2}$ es **1,96**

Reemplazamos en la fórmula los datos y el valor de **z** encontrado en la tabla:

$$n = \frac{z1^2\sigma^2}{e^2}$$

$$= \frac{(1{,}96)^2.(32{,}7)^2}{4{,}9^2}$$

n = 171,0864

n ≥ 172

b)

Datos para calcular el error:

riesgo del 5%: α = 0,05

desviación estándar: σ = 34,8

tamaño de la muestra: n = 64

En la tabla normal se busca el valor de **z** que corresponde a una probabilidad $1-\frac{\alpha}{2}$, previamente debemos calcular dicha probabilidad con la cual ingresaremos a la tabla normal:

$$1-\frac{\alpha}{2} = 1-\frac{0{,}05}{2}$$

$$= 1 - 0{,}025$$

$$1-\frac{\alpha}{2} = 0{,}975$$

$P(Z \leq Zi)$

z	Prob.	z	Prob.	z
1,20	0,8849	1,80	0,9641	2,40
1,21	0,8869	1,81	0,9649	2,41
1,22	0,8888	1,82	0,9656	2,42
1,23	0,8907	1,83	0,9664	2,43
1,24	0,8925	1,84	0,9671	2,44
1,25	0,8944	1,85	0,9678	2,45
1,26	0,8962	1,86	0,9686	2,46
1,27	0,8980	1,87	0,9693	2,47
1,28	0,8997	1,88	0,9699	2,48
1,29	0,9015	1,89	0,9706	2,49
1,30	0,9032	1,90	0,9713	2,50
1,31	0,9049	1,91	0,9719	2,51
1,32	0,9066	1,92	0,9726	2,52
1,33	0,9082	1,93	0,9732	2,53
1,34	0,9099	1,94	0,9738	2,54
1,35	0,9115	1,95	0,9744	2,55
1,36	0,9131	1,96	0,9750	2,56
1,37	0,9147	1,97	0,9756	2,57
1,38	0,9162	1,98	0,9761	2,58

Entonces el valor de z que corresponde a una probabilidad $1-\frac{\alpha}{2}$ es **1,96**
Reemplazamos en la fórmula los datos y el valor de **z** encontrado en la tabla:

Al igual que en el punto anterior **α =0,05** por lo tanto en la tabla obtendremos el mismo valor de z: **z = 1,96**

$$e = \frac{(z)\sigma}{\sqrt{n}}$$

$$e = \frac{(1{,}96)34{,}8}{\sqrt{64}}$$

e = 8,526

Interpretación: $\bar{x} - \mu$: Diferencia entre la $altura\ promedio\ en\ la\ muestra\ de\ 64\ plantas$ y la verdadera altura promedio de todas las plantas que crecen en cierta región.

Estimación por Intervalos

Consiste en obtener un intervalo en el cual confiamos que se encuentra el verdadero valor del Parámetro Poblacional.

Estimación por Intervalos de la Media

Consiste en obtener un intervalo en el cual confiamos que se encuentra el verdadero valor de la Media (Media Poblacional).

Consiste en obtener un intervalo en el cual confiamos que se encuentra el valor de la Media Poblacional.

$1-\alpha$: Probabilidad de que el intervalo obtenido contenga el **verdadero valor del Parámetro Poblacional o erdadero**

Estimación por Intervalos de la Media

Límite inferior: $\bar{x}$ **- e**
Límite superior: $\bar{x}$ **+ e**

$\bar{x}$**:Media muestral**
e: Error máximo tolerado

Antes de realizar la Estimación por intervalos, debe realizarse la Estimación Puntual

Es decir que previamente debe calcularse el valor de la media en la muestra seleccionada (Debe realizarse la Estimación Puntual de la Media)

Desviación poblacional (σ)	tamaño de la muestra (n)	Distribución utilizada	$\bar{x} - e \leq \mu \leq \bar{x} + e$ $\bar{x}$: Media muestral e: *Error máximo tolerado*
σ *conocida*	*n cualquiera*	*normal* (z)	$\bar{x} - z * \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{x} + z * \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ El valor de z se encuentra ingresando a la Tabla Normal o a Infostat con la probabilidad $1 - \frac{\alpha}{2}$ (celda ≤) Debemos calcular $1 - \frac{\alpha}{2}$ Tendremos como dato 1- α
σ (desviación poblacional) desconocida Solo tenemos $\hat{S}$ (desviación muestral) o los datos para calcular $\hat{S}$	σ (desconocida) y n ≥ 30	normal (z)	$\bar{x} - z * \frac{\hat{S}}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{x} + z * \frac{\hat{S}}{\sqrt{n}}$ El valor de **z** se encuentra ingresando a la Tabla Normal o con la probabilidad 1- $\frac{\alpha}{2}$ o bien utilizamos Infostat (1- $\frac{\alpha}{2}$ se ingresa en la celda ≤) Tendremos como dato 1- α
	σ (desconocida) y n < 30	t de Student (t)	$\bar{x} - t * \frac{\hat{S}}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{x} + t * \frac{\hat{S}}{\sqrt{n}}$ El valor de **t** se encuentra en la fila de n-1 y la columna de 1- $\frac{\alpha}{2}$ correspondiente a la Tabla t de Student.

			O bien utilizamos Infostat (1- $\frac{\alpha}{2}$ se ingresa en la celda ≤) Tendremos como dato 1- α

Se desea estimar la distancia promedio diaria que recorren todos los viajantes de una empresa. Para ello es seleccionada una muestra de 36 viajantes y en dicha muestra se obtuvo una media de 234 km. y una desviación de 9,7 km. Realizar una estimación por intervalos de la **verdadera Media** con un nivel de confianza del 95%.

Se desconoce la verdadera distancia promedio diaria que recorren los viajantes de una empresa es por ello que se realizará la estimación por intervalos.

μ: Media Poblacional o Verdadera Media

Significado de la Media Poblacional en el caso planteado: Distancia promedio diaria que recorren todos los viajantes de una empresa

Confianza del 95%: 1-α= 0,95 Probabilidad de que el intervalo obtenido contenga la **Distancia promedio diaria que recorren todos los viajantes de una empresa**

$1-\alpha = \Pr\{\bar{x} - e \leq \mu \leq \bar{x} + e\}$

e: Error máximo tolerado

σ(desviación poblacional) desconocida y n=36 (n>30)por lo tanto la media muestral tiene distribución normal.

Datos:

n=36

$\bar{x}$**= 234**

$\hat{S}$ **= 9,7 Desviación muestral**

Confianza del 95% equivale a 1-α= 0,95 Probabilidad de que el intervalo obtenido contenga la verdadera media o media poblacional

$\hat{S}$**: Desviación de las distancias diarias recorridas por los 36 viajantes incluidos en la muestra seleccionada**

$\hat{S}$ **= 9,7 Estimación puntual de la desviación**

Estimación puntual de la desviación: Es el valor de la desviación obtenido en la muestra seleccionada

$\bar{x}$: *Media muestral*

$\bar{x}$: *Distancia promedio recorrida por los 36 viajantes incluidos en la muestra*

$\bar{x} = 234$ *Estimación puntual*

Estimación puntual de media: Es el valor de la media obtenido en la muestra seleccion

$$1-\alpha = \Pr\{\bar{x} - e \leq \mu \leq \bar{x} + e\}$$

$$1-\alpha = \Pr\{\bar{x} - z * \frac{\hat{s}}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{x} + z * \frac{\hat{s}}{\sqrt{n}}\}$$

Datos:

Confianza del 95% → $1-\alpha = 0{,}95$ Es la probabilidad de que el intervalo obtenido contenga la **Media poblacional o Verdadera Media**

n=36

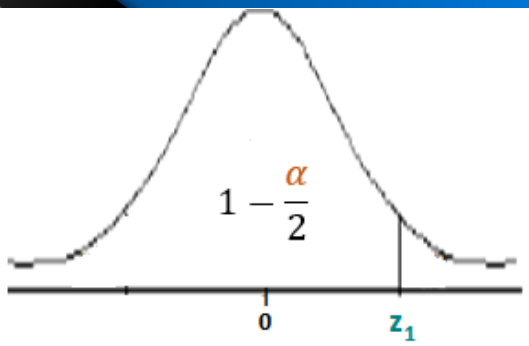
$\bar{x} = 234$

$\hat{s} = 9{,}7$

El tamaño de muestra es 36 (n>30). Si la **media** proviene de una muestra formada por más de 30 elementos entonces tiene Distribución Normal.
Confianza del 95% → $1-\alpha = 0{,}95$ es la probabilidad de que el intervalo obtenido contenga la **Media poblacional o Verdadera Media**

En tabla Normal encontramos la probabilidad:

$P(z < z_1) = 1 - \frac{\alpha}{2}$



1-α= 0,95

α= 1-0,95

riesgo: α= 0,05 Es la probabilidad de que el intervalo obtenido no contenga la Verdadera Media

$$1-\frac{\alpha}{2} = 1-\frac{0,05}{2}$$

$$1-\frac{\alpha}{2} = 0,975$$

Se ingresa a tabla normal con esta probabilidad para encontrar z

$P(Z \leq Zi)$

z	Prob.	z	Prob.	z
1,20	0,8849	1,80	0,9641	2,40
1,21	0,8869	1,81	0,9649	2,41
1,22	0,8888	1,82	0,9656	2,42
1,23	0,8907	1,83	0,9664	2,43
1,24	0,8925	1,84	0,9671	2,44
1,25	0,8944	1,85	0,9678	2,45
1,26	0,8962	1,86	0,9686	2,46
1,27	0,8980	1,87	0,9693	2,47
1,28	0,8997	1,88	0,9699	2,48
1,29	0,9015	1,89	0,9706	2,49
1,30	0,9032	1,90	0,9713	2,50
1,31	0,9049	1,91	0,9719	2,51
1,32	0,9066	1,92	0,9726	2,52
1,33	0,9082	1,93	0,9732	2,53
1,34	0,9099	1,94	0,9738	2,54
1,35	0,9115	1,95	0,9744	2,55
1,36	0,9131	1,96	0,9750	2,56
1,37	0,9147	1,97	0,9756	2,57
1,38	0,9162	1,98	0,9761	2,58

$P(z < z_1) = 0{,}975$ entonces $z_1 = 1{,}96$

$P(z < 1{,}96) = 0{,}975$

Tabla resumida:

$\alpha = 0{,}10$	$1 - \frac{\alpha}{2} = 0{,}95$	$z_1 = 1{,}65$
$\alpha = 0{,}05$	$1 - \frac{\alpha}{2} = 0{,}975$	$z_1 = 1{,}96$

$1-\alpha = Pr\{\bar{x} - e \leq \mu \leq \bar{x} + e\}$

$1-\alpha = Pr\{\bar{x} - Z * \frac{\hat{s}}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{x} + Z * \frac{\hat{s}}{\sqrt{n}}\}$

Datos:

n=36

$\bar{x} = 234$

$\hat{s}$ = 9,7

$Límite\ inferior$ ≤ μ ≤ $Límite\ superior$

1-α= Pr { $\bar{x} - e$ ≤ μ ≤ $\bar{x} + e$}

1-α= Pr { $\bar{x} - Z * \frac{\hat{s}}{\sqrt{n}}$ ≤ μ ≤ $\bar{x} + Z * \frac{\hat{s}}{\sqrt{n}}$ }

$234 - 1{,}96 * \frac{9{,}7}{\sqrt{36}}$ ≤ μ ≤ $234 + 1{,}96 * \frac{9{,}7}{\sqrt{36}}$

234 − 3,17 ≤ μ ≤ 234 + 3,17

230,83 ≤ μ ≤ 237,17

Límite inferior = 230,83
Límite superior = 237,17

Interpretación del nivel de confianza en el caso planteado:

1- α= 0,95 Es la probabilidad de que el intervalo obtenido contenga la **Media Poblacional**.
Es la probabilidad de que el intervalo obtenido contenga la **verdadera distancia promedio diaria recorrida por todos los viajantes de la empresa** (**distancia promedio diaria que recorren todos los viajantes de una empresa**)

De cada 100 intervalos obtenidos, 95 si contendrán la **distancia promedio diaria que recorren todos los viajantes de una empresa**, y 5 intervalos no la contendrán.

El intervalo obtenido puede ser uno de los 95 que si contienen la **distancia promedio diaria que recorren todos los viajantes de una empresa** o puede ser uno de 5 que no la contienen.

Con una confianza del 95% se puede estimar que la **verdadera distancia promedio diaria recorrida por los viajantes de la empresa** está comprendida entre 230,83 y 237,17 km.

α = 0,05 Es la probabilidad de que el intervalo obtenido no contenga la **verdadera distancia promedio diaria recorrida por todos los viajantes de la empresa** (**distancia promedio diaria que recorren todos los viajantes de una empresa**)

Se desea estimar el tiempo promedio que emplean los estudiantes de cierta carrera para resolver el primer parcial, para ello es seleccionada una muestra de 25 estudiantes. En dicha muestra se obtuvo una media de 90,45 minutos y desviación de 5,74 minutos Realizar una estimación de la verdadera media con una confianza del 90%.

$\hat{S}$: Desviación de los tiempos empleados por los 25 estudiantes incluidos en la muestra seleccionada.

Estimación puntual de la desviación: Es el valor de la desviación obtenido en la muestra seleccionada.

$\bar{x}$: Media muestral

$\bar{x}$: tiempo promedio empleado por los 25 estudiantes incluidos en la muestra seleccionada.

Estimación puntual de media: Es el valor de la media obtenido en la muestra seleccionada.

$1-\alpha = \Pr\{\bar{x} - e \leq \mu \leq \bar{x} + e\}$

$1-\alpha = \Pr\{\bar{x} - t * \frac{\hat{s}}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{x} + t * \frac{\hat{s}}{\sqrt{n}}\}$

Datos:
n=25
$\bar{x}$ = 90,45 **Estimación puntual de media**
$\hat{S}$ = **5,74 Estimación puntual de la desviación**

La Desviación Poblacional es desconocida y el tamaño de muestra es 25 (n< 30) es por ello que **media** tiene Distribución t de Student
Confianza del 90% → $1-\alpha = 0{,}90$ es la probabilidad de que el intervalo obtenido contenga la **Media poblacional**

Para encontrar el **valor de t** a Infostat ingresaremos con la probabilidad $1 - \frac{\alpha}{2}$
y n-1= 25-1 **n-1= 24**

$1-\alpha = 0{,}90$

$\alpha = 1-0{,}90$

riesgo: $\alpha = 0{,}10$

$$1-\frac{\alpha}{2} = 1-\frac{0,10}{2}$$

$$1-\frac{\alpha}{2} = 0,95$$

t = 1,7109

n=25 **n-1= 24**

Prob. / n- 1	0,75	0,90	0,95
1	1	3,078	6,314
2	0,816	1,886	2,920
3	0,765	1,638	2,353
4	0,741	1,533	2,132
5	0,727	1,476	2,015
6	0,718	1,440	1,943
7	0,711	1,415	1,895
8	0,706	1,397	1,860
9	0,703	1,383	1,833
10	0,700	1,372	1,812
11	0,697	1,363	1,796
12	0,695	1,356	1,782
13	0,694	1,350	1,771
14	0,692	1,345	1,761
15	0,691	1,341	1,753
16	0,690	1,337	1,746
17	0,689	1,333	1,740
18	0,688	1,330	1,734
19	0,688	1,328	1,729
20	0,687	1,325	1,725
21	0,686	1,323	1,721
22	0,686	1,321	1,717
23	0,685	1,319	1,714
24	0,685	1,318	1,711
25	0,684	1,316	1,708

$\bar{x} = 90,45$

$\hat{s} = 5,74$

$1-\alpha = \Pr\{\bar{x} - e \leq \mu \leq \bar{x} + e\}$

$$1-\alpha = \Pr\left\{ \bar{x} - t * \frac{\hat{s}}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{x} + t * \frac{\hat{s}}{\sqrt{n}} \right\}$$

$$90{,}45 - 1{,}7109 * \frac{5{,}74}{\sqrt{25}} \leq \mu \leq 90{,}45 + 1{,}7109 * \frac{5{,}74}{\sqrt{25}}$$

$90{,}45 - 1{,}964 \leq \mu \leq 90{,}45 + 1{,}964$

$88{,}486 \leq \mu \leq 92{,}414$

Interpretación:

$1-\alpha$ = 0,90 es la probabilidad de que el intervalo obtenido contenga el tiempo promedio empleado por todos los estudiantes en resolver cierto examen (es decir el verdadero tiempo promedio).

De cada 100 intervalos construidos, 90 si contendrán el verdadero tiempo promedio y 10 no lo contendrán.

El intervalo construido puede ser uno de los 90 que si contienen el verdadero tiempo promedio o uno de los 10 que no lo contienen.

Con una confianza del 90% se puede estimar que el verdadero tiempo promedio empleado por los estudiantes está comprendido entre 88,486 y 92,414

Se desea estimar el salario promedio que perciben los empleados de las industrias textiles ubicadas en cierta región, para ello es seleccionada una muestra de 97 empleados. En dicha muestra se obtuvo una media de 137,22 y desviación de 8,65 Realizar una estimación de la verdadera media con una confianza del 95%.

Media: $\bar{x}$ 137,22

$\hat{s}$ = 8,65 Desviación Muestral

La empresa desconoce el verdadero salario promedio de los empleados, es decir que la empresa desconoce el salario promedio de todos los empleados (media poblacional)

n: tamaño de la muestra

σ desconocida y n=97 (n>30)por lo tanto la media muestral tiene distribución normal.

Confianza del 95%: 1 – α= 0,95

Parámetro: Salario promedio
Variable bajo estudio: Salario

El tamaño de muestra es 97 (n>30). Si la **media** proviene de una muestra formada por más de 30 elementos entonces tiene Distribución Normal.

$\bar{x}$- e ≤ μ ≤ $\bar{x}$ + e

$$\bar{x} - Z * \frac{\hat{s}}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{x} + Z * \frac{\hat{s}}{\sqrt{n}}$$

En reemplazo de $\sigma(desviación\ poblacional)$ utilizamos la Desviación Muestral Corregida ya que la $Desviación\ poblacional$ es desconocida.

$\hat{s}$: Desviación Muestral Corregida (se obtiene en la muestra seleccionada)

$\hat{s}$: Desviación de los salarios en la muestra de 97 empleados

$\bar{x}$: Media Muestral

$\bar{x}$: Salario Promedio en la muestra de 97 empleados.

Realizar la estimación puntual es hallar el valor del estimador en la muestra seleccionada.

$$\bar{x} - Z * \frac{\hat{s}}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{x} + Z * \frac{\hat{s}}{\sqrt{n}}$$

Estimación Puntual de la Media: $\bar{x}$ = 137,22
Estimación Puntual de la Desviación: $\hat{s} = 8,65$

Pasos para encontrar el valor de **z:**

Previamente debemos calcular $1 - \frac{\alpha}{2}$, para ello partimos del Nivel de Confianza:

Dato: Confianza del 95% ____ Nivel de Confianza: 1 – α = 0,95

Despejamos α:

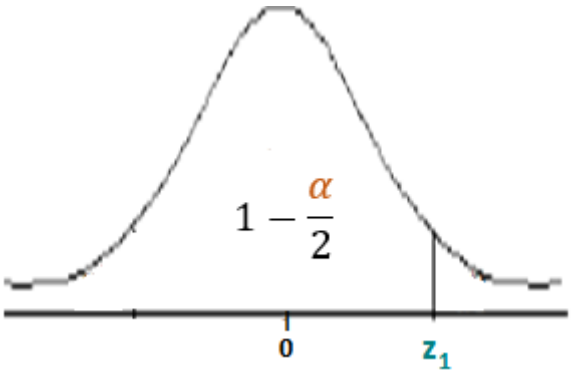
α = 1- 0,95
α = 0,05

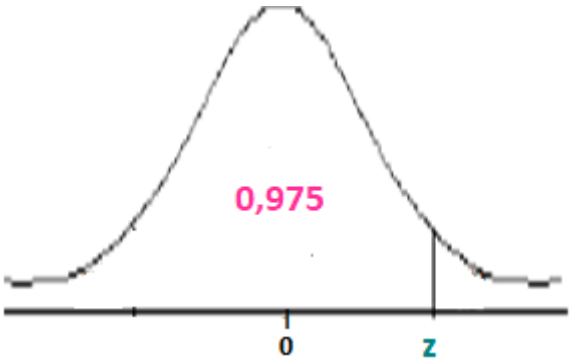
$$1 - \frac{\alpha}{2} = 1 - \frac{0,05}{2}$$

$= 1 - 0{,}025$

$1 - \frac{\alpha}{2} = \mathbf{0{,}975}$

Buscamos el valor de **z** para una probabilidad $1 - \frac{\alpha}{2}$





$P(z < \mathbf{z}) = 1 - \frac{\alpha}{2}$

$P(z < \mathbf{z}) = \mathbf{0{,}975}$ **z=1,96**

Buscamos el valor de **z** en la Tabla Normal o en Infostat:

0,13	0,5517	**0,73**	0,7673	**1,33**	0,9082	**1,93**	0,9732	**2,53**	0,9943	**3,13**	0,9991
0,14	0,5557	**0,74**	0,7704	**1,34**	0,9099	**1,94**	0,9738	**2,54**	0,9945	**3,14**	0,9992
0,15	0,5596	**0,75**	0,7734	**1,35**	0,9115	**1,95**	0,9744	**2,55**	0,9946	**3,15**	0,9992
0,16	0,5636	**0,76**	0,7764	**1,36**	0,9131	**1,96**	0,9750	**2,56**	0,9948	**3,16**	0,9992
0,17	0,5675	**0,77**	0,7794	**1,37**	0,9147	**1,97**	0,9756	**2,57**	0,9949	**3,17**	0,9992
0,18	0,5714	**0,78**	0,7823	**1,38**	0,9162	**1,98**	0,9761	**2,58**	0,9951	**3,18**	0,9993
0,19	0,5753	**0,79**	0,7852	**1,39**	0,9177	**1,99**	0,9767	**2,59**	0,9952	**3,19**	0,9993
0,20	0,5793	**0,80**	0,7881	**1,40**	0,9192	**2,00**	0,9772	**2,60**	0,9953	**3,20**	0,9993

$1\text{-}\alpha = \Pr\{\bar{x} - e \leq \mu \leq \bar{x} + e\}$

$\bar{x}$: Media o promedio en la muestra seleccionada $\bar{x} = 137{,}22$

$\bar{x} - e \leq \mu \leq \bar{x} + e$

$$\bar{x} - Z * \frac{\hat{s}}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{x} + Z * \frac{\hat{s}}{\sqrt{n}}$$

$$\bar{x} - Z * \frac{8{,}65}{\sqrt{37}} \leq \mu \leq \bar{x} + Z * \frac{8{,}65}{\sqrt{37}}$$

$$137{,}22 - 1{,}96 * 0{,}88 \leq \mu \leq 137{,}22 + 1{,}96 * 0{,}88$$

$$137{,}22 - 1{,}7248 \leq \mu \leq 137{,}22 + 1{,}7248$$

$$135{,}4952 \leq \mu \leq 138{,}9448$$

Interpretación:

Con una confianza del 95% se puede afirmar que el verdadero salario promedio (media poblacional) está comprendido entre 135,4952 *y* 138,9448

0,95 es la probabilidad de que el intervalo obtenido contenga el salario promedio de todos los empleados (es decir el verdadero salario promedio).

De cada 100 intervalos construidos, 95 si contendrán el verdadero salario promedio y 5 no lo contendrán.

El intervalo construido puede ser uno de los 95 que si contienen el verdadero salario promedio o uno de los 5 que no lo contienen.

Con una confianza del 95% se puede estimar que la verdadero salario promedio de los empleados está comprendido entre 135,4952 y 138,9448

¿Qué sucedería si se construye un intervalo con un nivel de confianza del 99%?

La amplitud del intervalo es la diferencia entre los límites del intervalo de estimación y se interpreta como una medida del "grado de precisión" de la estimación por intervalo (a menor amplitud mayor grado de precisión y viceversa). A mayor nivel de confianza (más posibilidad de que el intervalo calculado de una muestra comprenda al verdadero valor del parámetro)
El intervalo con una confianza del 99% tiene mayor probabilidad de contener el verdadero salario promedio pero tiene menor precisión debido a que es mayor su amplitud.

Se desea estimar la **superficie promedio de todos los terrenos ubicados en cierta zona de la ciudad de Córdoba**, para ello fue seleccionada una muestra de 121 terrenos. **En dicha muestra se obtuvo una media de 327 metros cuadrados y desviación de 24,9 metros cuadrados. Realizar una estimación de la verdadera media con una confianza del 90%.**

Respuesta:

Límite inferior: 323,265
Límite superior: 330,375

Atribución-No Comercial-Sin Derivadas

Se permite descargar esta obra y compartirla, siempre y cuando no sea modificado y/o alterado su contenido, ni se comercialice. Referenciarlo de la siguiente manera: Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Córdoba (S/D). Material para la Tecnicatura Universitaria en Programación, modalidad virtual, Córdoba, Argentina.